Реферат

Курсовая работа: 33 с., 4 рис., 18 табл., 3 источника

БАЗА ДАННЫХ, СУБД, НОРМАЛИЗАЦИЯ, ER-МОДЕЛЬ, ЗАПРОС, ОТЧЕТ, ФОРМА, КНОПОЧНАЯ ФОРМА, ТАБЛИЦА, SQL.

Предмет разработки – реляционная база данных, предназначенная для хранения и просмотра информации о книгах, работниках и сменах.

Цель работы – разработка программного продукта, представляющего собой базу данных для организации работы библиотеки с использованием СУБД Microsoft SQL Server Management Studio 18.

Методы разработки – проектирование базы данных на основе ER подхода, составление графической модели базы данных, реализация базы данных в СУБД Microsoft SQL Server Management Studio.

Содержание

Реферат 3
Содержание 4
Введение 5
Нормативные ссылки 6
Термины и определения 7
Сокращения 8
Основная часть 9
1.Инфологическое проектирование. 9
1.1Анализ предметной области 9
1.2 Анализ информационных задач и круга пользователей системы 13
2.Определение требований к операционной обстановке. 15
3.Выбор СУБД и других программных средств. 15
4.Логическое проектирование базы данных. 16
4.1Преобразование ER-диаграммы в схему базы данных 16
4.2Составление реляционных отношений 17
4.3Нормализация базы данных 20
4.4Определение дополнительных ограничений целостности. 24
4.5Описание групп пользователей и прав доступа 24
5.Физическое проектирование базы данных 25
5.1Создание таблиц 25
5.2Создание представлений (готовых запросов) 27
5.3Назначение прав доступа. 29
5.4Создание индексов. 30
5.5Разработка стратегий резервного копирования. 30
Заключение 31
Список использованных источников 32
Приложение А 33

Введение

Современные оптовые склады имеют необходимость эффективного управления большими объёмами различных товаров, быстрой обработки заказов и многих других важных организационных аспектах. База данных является одним из ключевых инструментов для большей оптимизации работы оптового склада. Она облегчает хранение важных данных, их организацию и доступ к этим данным, тем самым повышая эффективность управления ресурсами. Кроме того, введение базы данных оптового склада позволит снизить временные затраты на рутинные операции и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.

В данной курсовой работе рассмотрена разработка базы данных для оптового склада, в среде Microsoft SQL Server. Описаны основные задачи и требования к базе данных, проведена работа по анализу предметной области.

Результатом данной работы будет функционирующая база данных для системы оптового склада, разработанная в среде Microsoft SQL Server, которая будет включать все необходимые функции для эффективной работы оптового склада.

Проведение данной работы обусловлено необходимостью создания современной и эффективной системы управления данными и ресурсами оптового склада, которая будет соответствовать требованиям времени и обеспечивать удобство и надежность в использовании.

Нормативные ссылки

В настоящей курсовой работе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

– ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования;
– ГОСТ 7.80-2000 СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления;
– ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;
– ГОСТ 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования;

Термины и определения

1. Сущность (Entity) – объект предметной области, информация о котором хранится в БД (например, "Книга", "Читатель" и др.).

2. Атрибут (Attribute) – характеристика сущности (например, для сущности "Книга" атрибутами могут быть *название*, ID и т.д.).

3. Первичный ключ (Primary Key, PK) – уникальный идентификатор записи в таблице (например, *ID_клиента* в таблице "Клиенты").

4. Внешний ключ (Foreign Key, FK) – поле, связывающее две таблицы, ссылается на первичный ключ другой таблицы.

5. Нормализация – процесс устранения избыточности данных путем разделения таблиц и установления связей между ними.

6. Отношение (таблица) – структура данных в реляционной БД, представляющая собой набор строк (записей) и столбцов (полей).

7. Индекс – структура данных, ускоряющая поиск и сортировку в таблице.

8. Транзакция – последовательность операций с БД, выполняемая как единое целое (например, выдача книги читателю).

9. Каскадное удаление/обновление – автоматическое удаление или изменение связанных записей при изменении родительской записи.

Сокращения

1. SQL (Structured Query Language) – язык программирования для работы с реляционными БД.
2. База данных (БД) – организованная совокупность данных, предназначенная для хранения, поиска и управления информацией.
3. Система управления базами данных (СУБД) – программное обеспечение для создания, администрирования и взаимодействия с БД (например, MySQL, PostgreSQL, SQLite).
4. ER-диаграмма (Entity-Relationship) – графическое представление структуры БД, включающее сущности, атрибуты и связи между ними.
5. Нормальная форма (1NF, 2NF, 3NF и т. д.) – правила организации данных для минимизации дублирования и аномалий.
6. ФИО – Фамилия, имя, отчество

Основная часть

1.Инфологическое проектирование.

1.1Анализ предметной области.

Данная реляционная база данных предназначена для автоматизации работы компании, занимающейся продажей товаров через систему заказов. Система включает следующие основные сущности: сотрудников, клиентов, поставщиков, товары и заказы. Каждая сущность имеет уникальный идентификатор и основные атрибуты.

Товары содержат информацию о наименовании, категории, поставщике, количестве на складе и цене. Категории товаров хранят описания товарных групп. Заказы фиксируют клиента, дату заказа, товар, статус и сумму, используя составной первичный ключ из кода клиента, даты заказа и кода товара.

Система реализует следующие бизнес-правила: каждый участник (сотрудник, клиент, поставщик) имеет краткое имя и полное ФИО; заказы характеризуются клиентом, датой, товарами и ответственным; товары классифицируются по категориям; для клиентов предусмотрены скидки. Связи между сущностями организованы через внешние ключи: сотрудники обрабатывают заказы, клиенты делают заказы, поставщики поставляют товары, а товары относятся к категориям и входят в заказы.

В соответствии с предметной областью система строится с учётом особенностей, приведённых в разделах 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3:

Предметная область ИС: оптовый склад.

Список характеристик:

- Название товара, категория товара, ID товара, ID поставщика, описание категории, количество товаров, цена за 1 единицу товара;
- Имя поставщика, ID поставщика, адрес поставщика, номера телефонов;
- ID клиента, имя клиента, телефон, скидка;
- Имя работника, ID работника, должность, зарплата, номер телефона;
- Дата заказа, ID клиента, ID товара, ожидаемый срок выполнения, прикреплённые работники.

1.1.1 Описание сущностей предметной области

В результате анализа предметной области было выделено пять сущностей:

1) Товары (Products);
2) Заказы (Orders);
3) Поставщики (Suppliers);
4) Клиенты (Clients);

5) Сотрудники (Employees);

1.1.1.1 Сущность «Товары»

Сущность «Товары» характеризуется уникальным кодом каждого товара (первичный ключ сущности), название товара, категория, код поставщика (внешний ключ), описание, количество, цена.

Таблица 1 – Атрибуты сущности «Товары»

Атрибут	Описание	Тип, домен
ID товара	Уникальный код каждого товара. Ключевой атрибут.	Целое число
Название	Название товара.	Текст
Категория	Категория товара, влияющая на способ его хранения на складе.	Текст
Описание категории	Список товаров, состоящих в заданной категории.	Текст
Количество	Количество данного товара на складе.	Целое число
Цена	Цена товара за одну единицу	Целое число

1.1.1.2 Сущность «Заказы»

Сущность «Заказы» характеризуется индивидуальным кодом клиента (первичный ключ сущности), датой заказа (первичный ключ сущности), статусом, ожидаемым сроком выполнения и общей суммой заказов у клиента.

Таблица 2 – Атрибуты сущности «Заказы»

Атрибут	Описание	Тип, домен
ID Клиента	Уникальный код клиента. Ключевой атрибут.	Целое число
Дата заказа	Дата заказа. Ключевой атрибут.	Дата
ID Товаров	Товары, входящие в заказ.	
Статус	Статус, в котором находиться заказ в	Текст

	настоящее время	
Ожидаемый срок выполнения	Ожидаемая дата выполнения заказа.	Дата
Общая сумма	Итоговая стоимость всех товаров.	Целое число

1.1.1.3 Сущность «Поставщики»

Сущность «Поставщики» характеризуется личным кодом (первичный ключ сущности), полным именем, телефоном и адресом.

Таблица 3 – Атрибуты сущности «Поставщики»

Атрибут	Описание	Тип, домен
ID	Уникальный код поставщика. Ключевой атрибут.	Целое число
ФИО	Полное имя поставщика.	Текст
Номер телефона	Телефон поставщика.	Целое число
Адрес	Адрес поставщика	Текст

1.1.1.4 Сущность «Сотрудники»

Сущность «Сотрудники» характеризуется личным кодом (главный ключ сущности), полным именем сотрудника, должностью работника, его зарплатой и номером телефона.

Таблица 4 – Атрибуты сущности «Сотрудники»

Атрибут	Описание	Тип
ID	Уникальный номер сотрудника. Ключевой атрибут.	Целое число
ФИО	Полное имя сотрудника.	Текст
Должность	Должность сотрудника.	Текст
Номер телефона	Телефон сотрудника.	Целое число
Зарплата	Заработная плата сотрудника.	Целое число

1.1.1.5 Сущность «Клиенты»

Сущность «Клиенты» характеризуется кодом клиента (ключевой атрибут), полным именем, номером телефона и скидкой.

Таблица 5 – Атрибуты сущности «Клиенты»

Атрибут	Описание	Тип
ID	Уникальный номер клиента. Ключевой атрибут.	Целое число
ФИО	Полное имя клиента	Текст
Номер телефона	Телефон клиента.	Целое число
Скидка	Скидка данного клиента на заказ.	Целое число

1.1.2 Связи

1.1.2.1 Связь «Товар-Поставщик»

Один поставщик может поставлять несколько товаров, но каждый товар поставляет только один поставщик: связь бинарная, тип связи – «один ко многим», обязательный и обязательный классы принадлежности.

1.1.2.2 Связь «Заказы-Клиенты»

Один клиент может сделать несколько заказов, а может и вовсе не делать, и каждый заказ может сделать только один клиент: связь бинарная, тип связи – «один ко многим», необязательный и необязательный классы принадлежности.

1.1.2.3 Связь «Заказы-Работники»

Каждый работник может быть прикреплён к одному заказу и на один заказ может быть назначено несколько рабочих: связь бинарная, тип связи – «один ко многим», обязательный и обязательный классы принадлежности.

1.1.2.4 Связь «Заказы-Товары»

В каждом заказе может быть несколько товаров, и каждый товар может быть в нескольких заказах: связь бинарная, тип связи – «многие ко многим», необязательный и обязательный классы принадлежности.

1.1.3 Диаграмма «Сущность-связь»

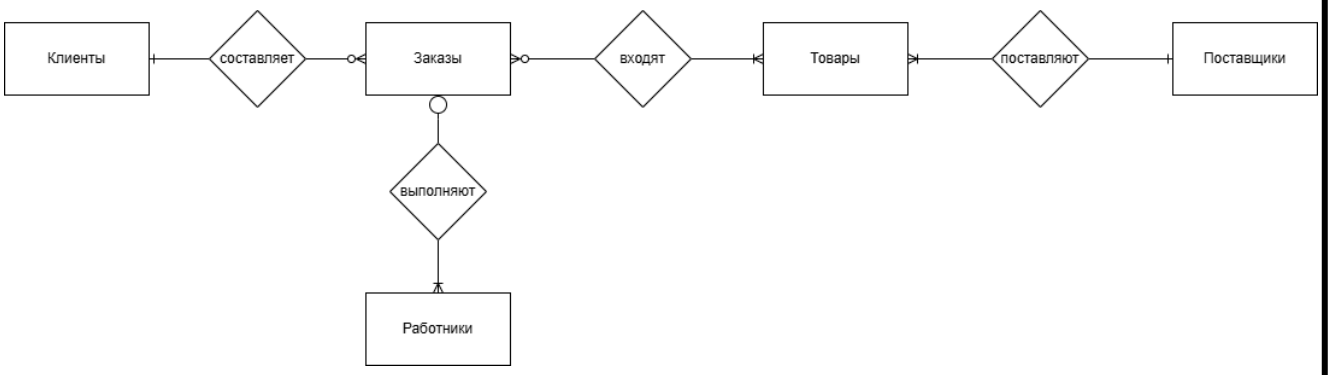


Рисунок 1 – ER-диаграмма ПрО «Оптовый склад»

1.2 Анализ информационных задач и круга пользователей системы

1.2.1 Определение задач базы данных

Создание базы данных для библиотеки включает в себя несколько ключевых задач, которые необходимо решить для обеспечения эффективного управления ресурсами и услугами. Вот основные задачи:

1. **Управление каталогом товаров**:
   - Хранение информации о товарах, включая название, поставщика и категорию.
   - Возможность проверить наличие книги в дистанционном режиме для читателя.
2. **Управление клиентами**:
   - Регистрация и хранение данных о клиентах (имя, контактная информация, скидки и т.д.).
   - Управление учетными записями пользователей и их правами доступа.
3. **Учет заказов**:
   - Отслеживание текущего состояния заказа.
   - Отслеживание сроков выполнения.
4. **Отчетность и аналитика**:
   - Генерация отчетов по спросу товаров.
   - Анализ данных для улучшения работы оптового склада.
5. **Интеграция с другими системами**:

- Возможность интеграции с системами электронных платежей, системами управления ресурсами и т.д.

Эти задачи помогут создать функциональную и удобную базу данных, которая будет поддерживать все основные процессы работы оптового склада.

1.2.2 Определение круга пользователей системы

Доступ к базе данных оптового склада организован по многоуровневой системе, где каждый пользователь имеет права, соответствующие его должности и обязанностям. Ниже приведены основные категории пользователей и их задачи в системе.

1. Клиенты:
    - Основные пользователи, которые делают заказы товаров.
    - Могут просматривать каталог и проверять наличие товаров, а также отслеживать текущее состояние заказа и видеть свои скидки на заказы.
2. Сотрудники:
    - Сотрудники, которые управляют каталогом, добавляют и удаляют товары, обновляют информацию о них.
    - Отвечают за регистрацию новых пользователей и управление их учетными записями.
    - Отвечают за сортировку товаров, сбор заказов и приём товаров от поставщиков.
    - Могут просмотреть к какому заказу прикреплены.
3. Администраторы системы:
    - Имеют доступ ко всем функциям системы, включая настройку прав доступа для других пользователей.
    - Отвечают за техническое обслуживание и безопасность базы данных.
    - Могут генерировать отчеты и анализировать данные для принятия управленческих решений.
4. Заведующие отделами:
    - Имеют доступ к изменению данных во всех базах, но не могут настраивать сами базы.
    - Прикрепляют сотрудников к заказам.

- Могут отслеживать формирование заказов, приём товаров, а также определить ответственного работника в случае инцидентов.

Грамотная настройка прав доступа критична для защиты конфиденциальной информации и умному менеджменту ресурсов оптового склада.

2.Определение требований к операционной обстановке.

Объем оперативной и внешней памяти, требующийся для функционирования базы данных, зависит от количества записей и сложностей запросов. Для Microsoft SQL Server Management Studio минимальными системными требованиями на операционной системе Windows являются:

— Операционная система: Windows 10, 11, Windows Server 2012/2016/2019/2022.
— Процессор: x86 или x64. Современные версии Microsoft SQL Server Management Studio 18 оптимизированы под 64-битные процессоры.
— Оперативная память (RAM): минимум 2 ГБ, однако для крупных баз данных желательно от 4 ГБ и выше.
— Место на диске: от 200 МБ для базовой установки. Количество свободного места под базы данных зависит от того, какие объёмы информации планируется хранить.

3.Выбор СУБД и других программных средств.

Исходя из анализа предметной области можно сказать, что для реализации базы данных и требуемых функций подойдет почти любая реляционная СУБД (MySQL, SQLite, MS Access и другие).

Объём внешней и оперативной памяти, требующийся для функционирования СУБД, обычно указывается в сопроводительной документации.

Для реализации спроектированной базы данных была выбрана СУБД Microsoft SQL Server Management Studio. Она поддерживает реляционную модель данных и предоставляет разнообразные возможности для работы с данными.

Преимущества:

Надёжность и отказоустойчивость: решения для резервного копирования и восстановления (Backup/Restore).

Высокая производительность: поддержка сложных запросов, оптимизация выполнения операций, встроенные механизмы кэширования и индексирования, возможность масштабирования дл я больших нагрузок.

Безопасность данных : обеспечивает механизмы безопасности на уровнях сервера, данных, сети, включая управление доступом, аудит доступа, шифрование данных.

Поддержка машинного обучения: с помощью SQL Server можно обучать ML-модели прямо внутри базы данных

4.Логическое проектирование базы данных.

4.1Преобразование ER-диаграммы в схему базы данных.

Правило преобразования ER-диаграммы в схему базы данных.

1. Преобразовать каждую сущность в отношение с тем же набором атрибутов.
2. Заменить каждую связь отношением, атрибуты которого являются ключами сущностей, соединяемых этой связью.

Связь типа 1:n (один-ко-многим) между отношениями реализуется через внешний ключ. Ключ вводится для того отношения, к которому осуществляется множественная связь. Внешнему ключу должен соответствовать первичный или уникальный ключ основного (родительского) отношения.

Связь между ЗАКАЗ и ТОВАР принадлежит к типу n:m (многие-ко-многим). Этот тип связи реализуется через вспомогательное отношение ЗАКАЗ-ТОВАР, которое содержит комбинации первичных ключей соответствующих исходных отношений.

Остальные связи без изменений.

Преобразование связей

- В отношение для связи заносятся ключевые атрибуты каждого из множеств сущностей, соединяемых этой связью.
- Если связь обладает собственными атрибутами, они также вводятся в набор атрибутов отношения для этой связи.

Уточнённая ER-диаграмма предметной области приведена на рисунке 2.

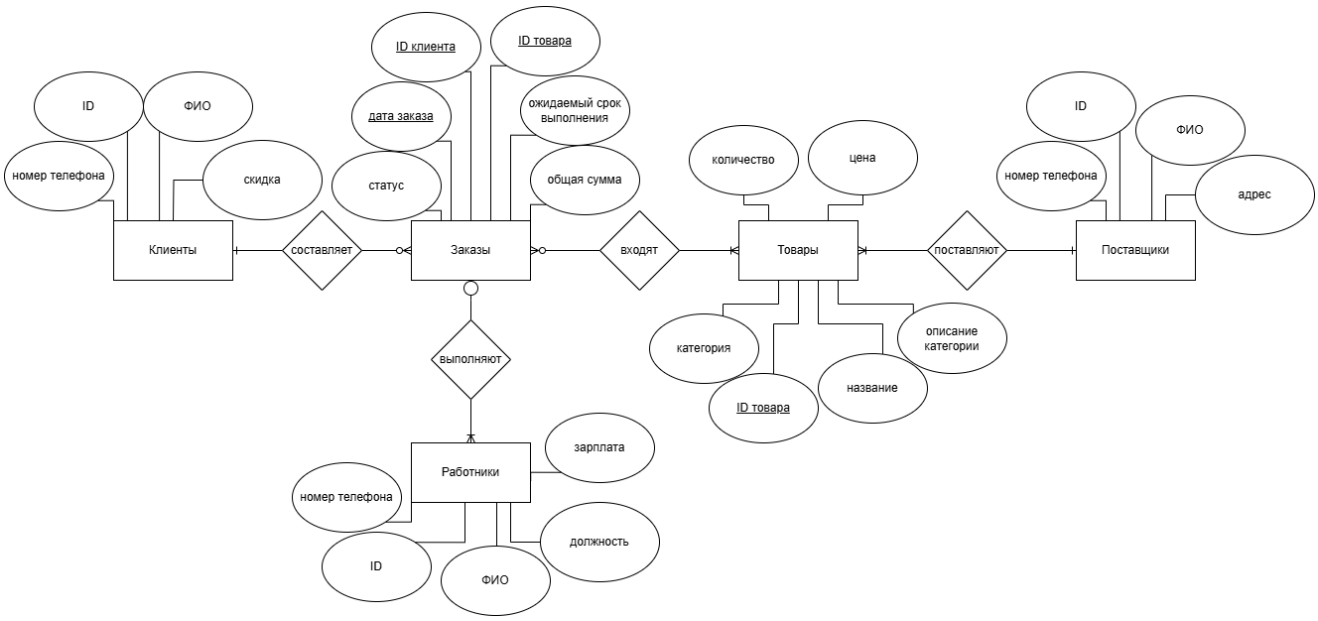


Рисунок 2 – Уточнённая ER-диаграмма ПрО «Оптовый склад»

4.2Составление реляционных отношений.

Каждое реляционное отношение соответствует одной сущности (объекту ПрО) и в него вносятся все атрибуты этой сущности. Для каждого отношения определяются первичный ключ и внешние ключи (в соответствии со схемой БД). В том случае, если базовое отношение не имеет потенциальных ключей, вводится суррогатный первичный ключ, который не несёт смысловой нагрузки и служит только для идентификации записей.

Таблицы

Каждой выявленной сущности ставится в соответствие таблица (отношение). Используются следующие имена таблиц, допустимых синтаксисом SQL:

1. «Товар» - PRODUCTS;
2. «Поставщик» - SUPPLIERS;
3. «Клиент» – CLIENTS;
4. «Заказ» - ORDERS;
5. «Сотрудник» - EMPLOYEES.

На рисунке 3 приведена схема отношений между созданными таблицами.

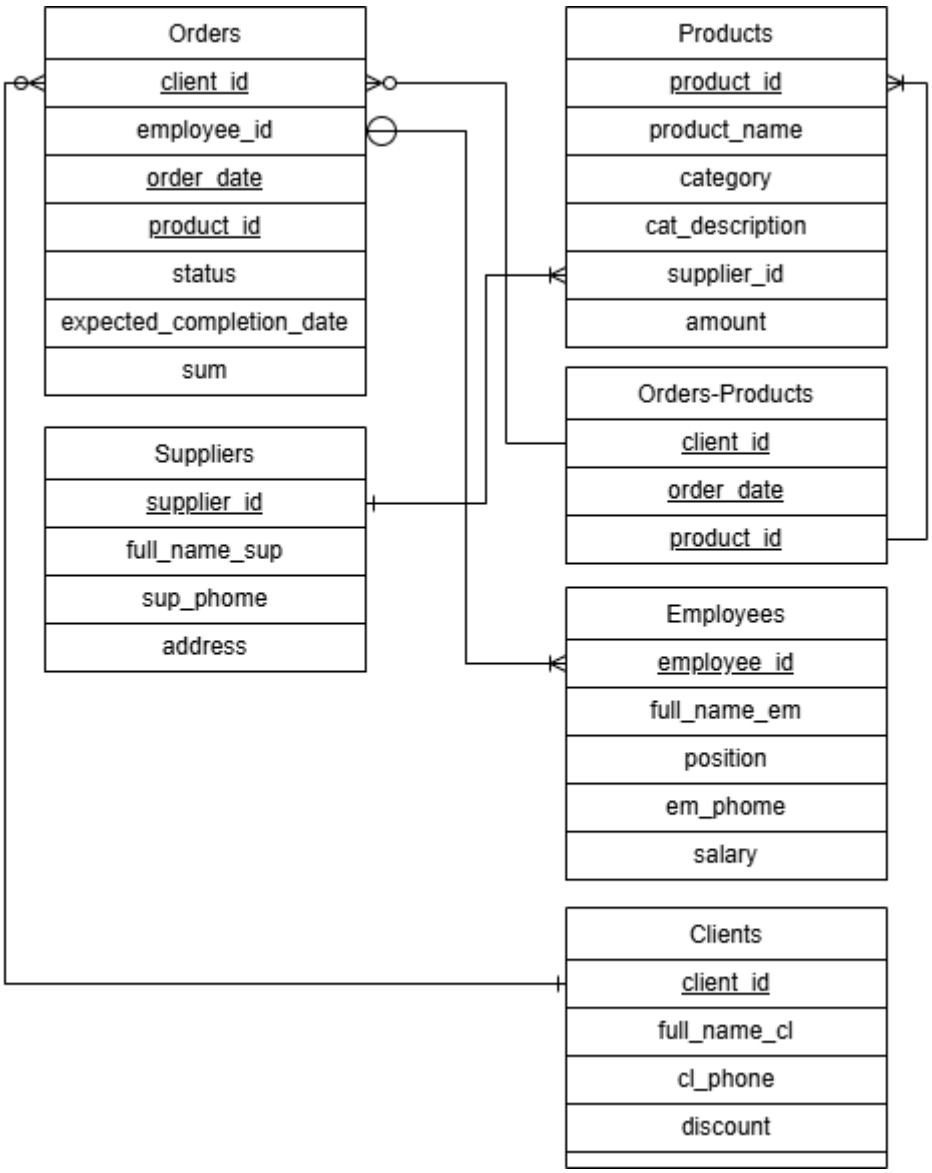


Рисунок 3 – Реляционная схема

Отношение «Товар»

Описание полей отношения «Товар» приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Отношение «Товар»

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
ID	product_id	UNSIGNED INT	Первичный ключ
Название	product_name	VARCHAR	Обязательное поле
Категория	category	VARCHAR	Обязательное поле
Описание категории	cat_description	VARCHAR	Обязательное поле
Код поставщика	supplier_id	UNSIGNED INT	Внешний ключ
Количество	amount	VARCHAR	Обязательное поле
Цена	price	VARCHAR	Обязательное поле

Отношение «Поставщик»

Описание полей отношения «Поставщик» приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Отношение «Поставщик»

Содержание поля	Имя поля	Тип	Примечания
ID	supplier_id	UNSIGNED INT	Первичный ключ
ФИО	full_name_sup	VARCHAR	Обязательное поле
Телефон	sup_phone	VARCHAR	Обязательное поле
Адрес	address	VARCHAR	Обязательное поле

Отношение «Клиент»

Описание полей отношения «Клиент» приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Отношение «Клиент»

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
ID	client_id	UNSIGNED INT	Первичный ключ
ФИО	full_name_cl	VARCHAR	Обязательное поле
Телефон	cl_phone	VARCHAR	Обязательное поле
Скидка	discount	VARCHAR	Обязательное поле

Отношение «Заказ»

Описание полей отношения «Заказ» приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Отношение «Заказ»

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
ID Клиента	client_id	UNSIGNED INT	Первичный ключ. Внешний ключ
ID Сотрудника	employee_id	UNSIGNED INT	Внешний ключ
Дата заказа	order_date	DATE	Первичный ключ
ID Товара	product_id	UNSIGNED INT	Внешний ключ
Статус	status	VARCHAR	Обязательное поле
Ожидаемый срок выполнения	expected_completion_date	DATE	Необязательное поле

Общая сумма заказов	sum	INT	Обязательное поле

Отношение «Сотрудник»

Описание полей отношения «Сотрудник» приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Отношение «Сотрудник»

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
ID	employee_id	UNSIGNED INT	Первичный ключ
ФИО	full_name_em	VARCHAR	Обязательное поле
Должность	position	VARCHAR	Обязательное поле
Контактная информация	em_phone	VARCHAR	Обязательное поле
Зарплата	salary	INT	Обязательное поле

Отношение «Заказы-Товары»

Описание полей отношения «Заказы-Товары» приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Отношение «Заказы-Товары»

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
ID Клиента	client_id	UNSIGNED INT	Внешний ключ
Дата заказа	order_date	DATE	Внешний ключ
ID Товара	product_id	UNSIGNED INT	Внешний ключ

4.3Нормализация базы данных.

Нужно нормализовать сущности:

- EMPLOYEES, CLIENTS, SUPPLIERS нарушают первую нормальную форму;
- ORDERS нарушает вторую нормальную форму;
- PRODUCTS нарушает третью нормальную форму.

Нормализация всех этих отношений происходит через введение дополнительных отношений.

4.3.1 EMPLOYEES

EID → EN
EID → EP
EID → EPN

EID → ES
Первичный ключ: employee_id.

Таблица 7 – Отношение «EMPLOYEES»

employee_id	full_name_em	position	em_phone	salary
…	…	…	…	…

Данное отношение не состоит в 1НФ, так как имеет составной атрибут full_name_em. Для нормализации отношения составной атрибут был разбит на несколько простых: lastname_em, name_em, surename_em.

Нормализованное состояние:

Таблица 8 – Нормализованное отношение «EMPLOYEES»

employee_id	lastname_em	name_em	surename_em	position	em_phone	salary
…	…	…	…	…	…	…

4.3.2 CLIENTS

CID → CN
CID → CP
CID → D
Первичный ключ: client_id.

Таблица 9 – Отношение «CLIENTS»

client_id	fullname_cl	cl_phone	discount
…	…	…	…

Данное отношение не состоит в 1НФ, так как имеет составной атрибут full_name_cl. Для нормализации отношения составной атрибут был разбит на несколько простых: lastname_cl, name_cl, surename_cl.

Нормализованное состояние:

Таблица 10 – Нормализованное отношение «CLIENTS»

client_id	lastname_cl	name_cl	surename_cl	cl_phone	discount
…	…	…	…	…	…

4.3.3 SUPPLIERS

SID → SN
SID → SP

SID → A
Первичный ключ: supplier_id.

Таблица 11 – Отношение «SUPPLIERS»

supplier_id	full_name_sup	sup_phone	address
…	…	…	…

Данное отношение не состоит в 1НФ, так как имеет составной атрибут full_name_sup. Для нормализации отношения составной атрибут был разбит на несколько простых: lastname_sup, name_sup, surename_sup.

Нормализованное состояние:

Таблица 12 – Нормализованное отношение «SUPPLIERS»

supplier_id	lastname_sup	name_sup	surename_sup	sup_phone	address
…	…	…	…	…	…

4.3.4 ORDERS

client_id, order_date, product_id → employee_id
client_id, order_date, product_id → status
client_id, order_date, product_id → sum
order_date → expected_completion_date
order_date → employee_id
Первичный ключ: client_id, order_date, product_id.

Таблица 13 – Отношение «ORDERS»

client_id	order_date	employee_id	product_id	status	expected_completion_date	sum
…	…	…	…	…	…	…

Данное отношение не состоит в 2НФ, так как атрибуты: employee_id и expected_completion_date, зависят от части составного ключа. Для нормализации отношения было создано новое отношение ORDERDATE.

Нормализованное состояние:

Таблица 14 – Нормализованное отношение «ORDERS»

client_id	order_date	product_id	status	sum
…	…	…	…	…

Таблица 15 – Отношение «ORDERDATE»

order_date	employee_id	expected_completion_date
…	…	…

4.3.5 PRODUCTS

product_id → name_pr
product_id → category → cat_description
product_id → supplier_id
product_id → amount
product_id → price
Первичный ключ: product_id.

Таблица 15 – Отношение «PRODUCTS»

product_id	name_pr	category	cat_description	supplier_id	amount	price
…	…	…	…	…	…	…

Данное отношение не состоит в 3НФ, так как имеет транзитивную зависимость category → cat_description. Для нормализации отношения было создано новое отношение CATEGORY.

Нормализованное состояние:

Таблица 16 – Нормализованное отношение «PRODUCTS»

product_id	name_pr	category	supplier_id	amount	price
…	…	…	…	…	…

Таблица 17 – Отношение «CATEGORY»

category	cat_description
…	…

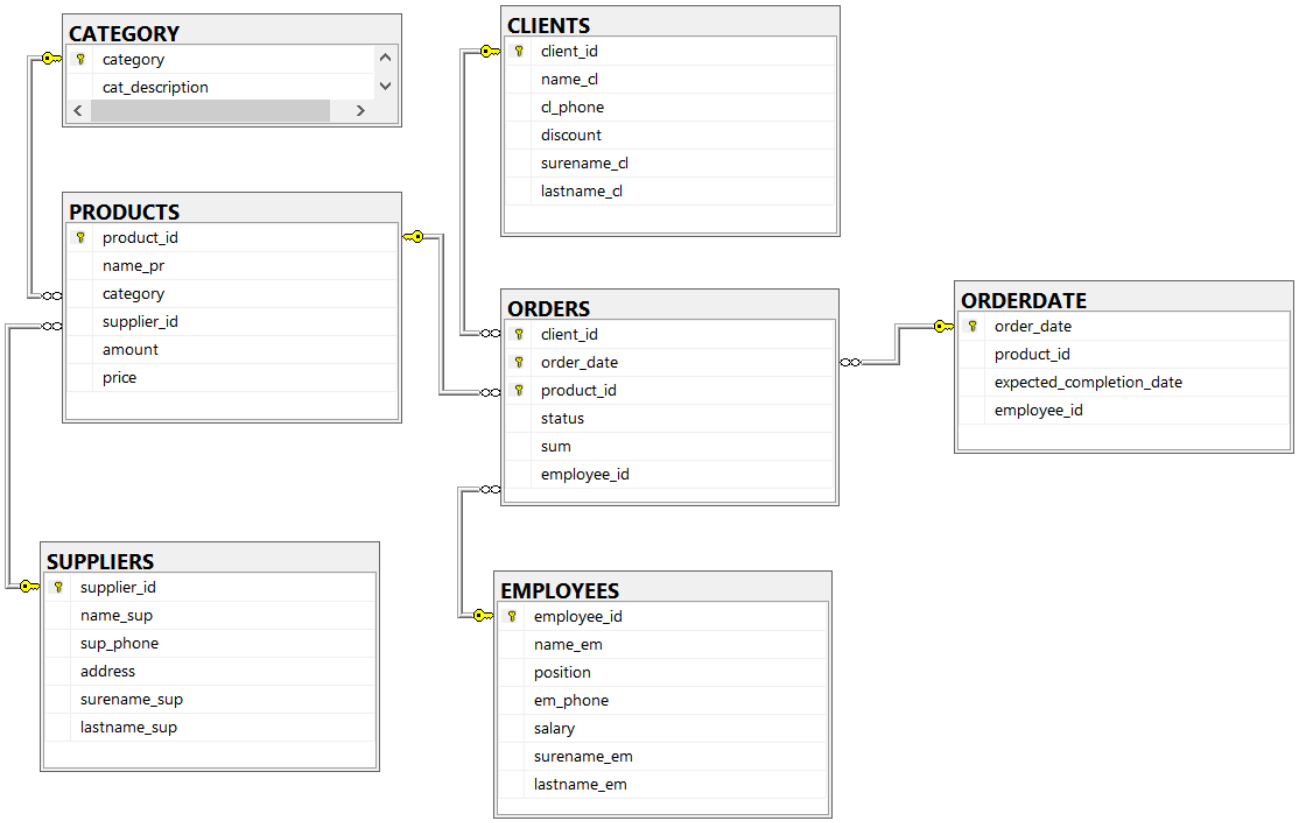


Рисунок 4 – Нормализованная диаграмма в MSQL

4.4Определение дополнительных ограничений целостности.

Перечислим ограничения целостности, которые не указаны в таблицах 7-17:

Атрибуты типа «fullname…» принимают, как значения формата «фамилия имя отчество», так и «фамилия имя» при отсутствии отчества вместо него ставится «-».

Атрибуты типа «…phone» принимают только значения формата «89*********», ограничение в 11 символов.

Атрибуты типа «…date» принимают только значения формата «**.**.****(день.месяц.год)».

В атрибуты типа «…address» необходимо записывать значения формата «населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира».

4.5Описание групп пользователей и прав доступа.

Таблицы	Группы пользователей (роли)		
	Администрация	Сотрудники	Клиенты
Товары	suid	suid	s
Клиенты	suid	suid	-
ID-ФИО	suid	suid	s
ID-Телефоны	suid	suid	-
Должность-Зарплата	suid	s	s

Скидки	suid	suid	s
Заказы	suid	s	s
Сотрудники	suid	-	-
Рабочие-Заказы	suid	s	-

Используются следующие сокращения:
– s – чтение данных (select);
– i – добавление данных (insert);
– u – модификация данных (update);
– d – удаление данных(delete).

5.Физическое проектирование базы данных

5.1Создание таблиц.

5.1.1 PRODUCTS

```
CREATE TABLE PRODUCTS (
product_id INT NOT NULL,
name_pr VARCHAR(50) NOT NULL,
category VARCHAR(50),
supplier_id INT NOT NULL,
amount INT,
price INT NOT NULL,

PRIMARY KEY (product_id),
FOREIGN KEY (supplier_id)
REFERENCES SUPPLIERS(supplier_id)
);
```

5.1.2 CATEGORY

```
CREATE TABLE CATEGORY (
category VARCHAR(50),
cat_description TEXT,
PRIMARY KEY (category),
);
```

5.1.3 SUPPLIERS

```
CREATE TABLE SUPPLIERS (
supplier_id INT NOT NULL,
lastname_sup VARCHAR(50) NOT NULL,
name_sup VARCHAR(50) NOT NULL,
surename_sup VARCHAR(50),
sup_phone VARCHAR(50) NOT NULL,
address VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (supplier_id)
);
```

5.1.4 CLIENTS

```
CREATE TABLE CLIENTS (
client_id INT NOT NULL,
lastname_cl VARCHAR(50) NOT NULL,
name_cl VARCHAR(50) NOT NULL,
surename_cl VARCHAR(50),
cl_phone VARCHAR(20) NOT NULL,
discount VARCHAR(50) DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (client_id)
);
```

5.1.5 EMPLOYEES

```
CREATE TABLE EMPLOYEES (
employee_id INT NOT NULL,
lastname_em VARCHAR(50) NOT NULL,
name_em VARCHAR(50) NOT NULL,
surename_em VARCHAR(50),position VARCHAR(50) NOT NULL,
em_phone VARCHAR(50) NOT NULL,
salary DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (employee_id)
);
```

5.1.6 ORDERS

```
CREATE TABLE ORDERS (
client_id INT NOT NULL,
order_date DATE NOT NULL,
product_id INT NOT NULL,
status VARCHAR(20) NOT NULL,
sum DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (client_id, order_date, product_id),
FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES CLIENTS(client_id),
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES PRODUCTS(product_id)
);
```

5.1.7 ORDERDATE

```
CREATE TABLE ORDERDATE (
order_date DATE NOT NULL,
employee_id INT NOT NULL,
expected_completion_date DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (order_date),
FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES
EMPLOYEES(employee_id)
);
```

5.2Создание представлений (готовых запросов).

5.2.1 Работники по своему коду могут посмотреть к какому заказу они прикреплены:

```
SELECT
   od.order_date,
   COUNT(o.product_id) AS products_in_order, o.status,
   SUM(o.sum) AS total_sum,
   od.expected_completion_date
FROM
   ORDERDATE od
JOIN
   ORDERS o ON od.order_date = o.order_date
WHERE
   od.employee_id = 476
GROUP BY
   od.order_date, o.status, od.expected_completion_date
ORDER BY
   od.order_date DESC
```

5.2.2 Клиенты могут посмотреть какие товары в наличии:

```
SELECT
   p.product_id AS "Код товара",
   p.name_pr AS "Наименование",
   p.category AS "Категория",
   p.amount AS "Количество",
   p.price AS "Цена"
FROM PRODUCTS p
WHERE p.amount > 0
ORDER BY p.category, p.name_pr
```

5.2.3 Все товары в наличии по выбранной категории:

```
SELECT name_pr FROM PRODUCTS
WHERE category = 'Косметика и гигиена' AND amount > 0
ORDER BY name_pr
```

5.2.4 Все товары в наличии у выбранного поставщика:

```
SELECT p.name_pr AS "Название товара"
FROM PRODUCTS p
JOIN
   SUPPLIERS s ON p.supplier_id = s.supplier_id
WHERE
   s.supplier_id = ID_поставщика AND p.amount > 0
```

```
ORDER BY p.name_pr
```

5.2.5 Фамилия работника, который приставлен к определённому заказу:

```
SELECT fne.lastname_em
FROM ORDERDATE AS od
JOIN FULLNAME_EM AS fne ON od.employee_id = fne.employee_id
WHERE od.order_date = (SELECT order_date FROM ORDERS WHERE order_id = [номер_заказа])
```

5.2.6 Количество определённого товара на складе от конкретного поставщика:

```
SELECT amount
FROM PRODUCTS
WHERE name_pr = 'Мыло Dove'
AND supplier_id = 205
```

5.2.7 Заказы, которые находятся в процессе выполнения:

```
SELECT order_date, client_id
FROM ORDERS
WHERE status = 'Выполняется'
ORDER BY order_date
```

5.2.8 Количество заказов, которые выполнял определённый работник:

```
SELECT e.employee_id, e.name_em,
   COUNT(DISTINCT od.order_date) AS order_count
FROM EMPLOYEES AS e
JOIN ORDERDATE AS od ON e.employee_id = od.employee_id
WHERE e.employee_id = 476
GROUP BY e.employee_id, e.name_em
```

5.2.9 Количество заказов с товарами определённой категории:

```
SELECT COUNT(DISTINCT o.order_date) AS "Количество заказов"
FROM ORDERS AS o
JOIN PRODUCTS AS p ON o.product_id = p.product_id
WHERE p.category = 'Хозяйственные товары'
```

5.2.10 Фамилия работника, который работал в определённую дату:

```
SELECT DISTINCT fne.lastname_em AS "Фамилия сотрудника"
FROM ORDERDATE AS od
JOIN EMPLOYEES AS e ON od.employee_id = e.employee_id
JOIN FULLNAME_EM AS fne ON e.employee_id = fne.employee_id
WHERE od.order_date = '2023-12-15'
```

```
ORDER BY fne.lastname_em
```

5.2.11 Процедура для получения активных заказов клиента:

```
CREATE PROCEDURE sp_GetClientActiveOrders
   @client_id INT
AS BEGIN
   SELECT o.order_date,
      p.name_pr AS product_name,
      o.status, o.sum,
      od.expected_completion_date,
      e.name_em AS manager_name
   FROM ORDERS AS o
   JOIN PRODUCTS AS p ON o.product_id = p.product_id
   JOIN ORDERDATE AS od ON o.order_date = od.order_date
   JOIN EMPLOYEES AS e ON od.employee_id = e.employee_id
   WHERE o.client_id = @client_id
   AND o.status NOT IN ('Выполнен')
   ORDER BY od.expected_completion_date;
END;
```

5.2.12 Триггер для автоматического создания даты заказа:

```
CREATE TRIGGER trg_SetOrderDate
ON ORDERS
INSTEAD OF INSERT AS BEGIN
SET NOCOUNT ON;

INSERT INTO ORDERS (client_id, order_date, product_id, status, sum)
SELECT i.client_id, GETDATE(),
i.product_id, COALESCE(i.status, 'Выполняется'), i.sum
FROM Inserted AS i;
END;
```

5.3Назначение прав доступа.

В данной базе данных следующее распределение прав:
Администрация:

- grant select, insert, update, delete on Products to Admin;
- grant select, insert, update, delete on Clients to Admin;
- grant select, insert, update, delete on FULLNAME_EM to Admin;
- grant select, insert, update, delete on FULLNAME_SUP to Admin;
- grant select, insert, update, delete on FULLNAME_CL to Admin;
- grant select, insert, update, delete on Orders to Admin;
- grant select, insert, update, delete on Orderdate to Admin;
- grant select, insert, update, delete on Suppliers to Admin;

- grant select, insert, update, delete on Category to Admin;
- grant select, insert, update, delete on Employees to Admin.

Работники:

- grant select, insert, update, delete on Products to Worker;
- grant select, insert, update, delete on Clients to Worker;
- grant select, insert, update, delete on FULLNAME_EM to Worker;
- grant select on Position-Salary to Worker;
- grant select, insert, update, delete on Discount to Worker;
- grant select on Orders to Worker;
- grant select on Employee-Order to Worker.

Клиенты:

- grant select, insert, update, delete on Products to Client;
- grant select, insert, update, delete on FULLNAME_CL to Client;
- grant select, insert, update, delete on Position-Salary to Client;
- grant select, insert, update, delete on Orders to Client;
- grant select, insert, update, delete on Discount to Client.

5.4Создание индексов.

Анализ готовых запросов показывает, что для повышения эффективности работы с данными необходимо создать индексы для всех внешних ключей.

```
create index Fullname_em_employee_id on Fullname_em(employee_id);
create index Fullname_cl_client_id on Fullname_cl(client_id);
create index Fullname_sup_supplier_id on Fullname_sup(supplier_id);
create index Products_category_supplier on Products(category, supplier_id);
create index Orders_client_status on Orders(client_id, status);
create index Orders_date_status on Orders(order_date, status);
```

5.5Разработка стратегий резервного копирования.

Интенсивность обновления разработанной базы данных низкая, поэтому для обеспечения сохранности вполне достаточно проводить полное резервное копирование БД раз в день (перед окончанием рабочего дня). Для разработанной БД нет необходимости держать сервер включенным круглосуточно, поэтому можно создать соответствующее задание операционной системы, которое будет автоматически запускаться перед выключением сервера.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы на тему "База данных для оптового склада" была проделана значительная работа по проектированию и реализации базы данных, предназначенной для эффективного управления ресурсами оптового склада. Основные этапы работы включали анализ предметной области, проектирование структуры базы данных, её реализацию и тестирование.

На этапе анализа были определены ключевые сущности и их взаимосвязи, что позволило создать концептуальную модель данных. В процессе проектирования была разработана логическая схема базы данных, включающая таблицы для хранения информации о товарах, клиентах, поставщиках и работниках, а также других атрибутов, необходимых для функционирования оптового склада.

Реализация базы данных осуществлялась с использованием современных систем управления базами данных, что обеспечило её надежность и эффективность. Были разработаны SQL-запросы для выполнения основных операций, таких как добавление, обновление и удаление данных, а также для формирования отчетов.

Тестирование базы данных подтвердило её корректность и соответствие требованиям, предъявляемым к системам управления библиотечными ресурсами. В результате проведенной работы была создана база данных, способная значительно упростить и автоматизировать процессы управления библиотекой.

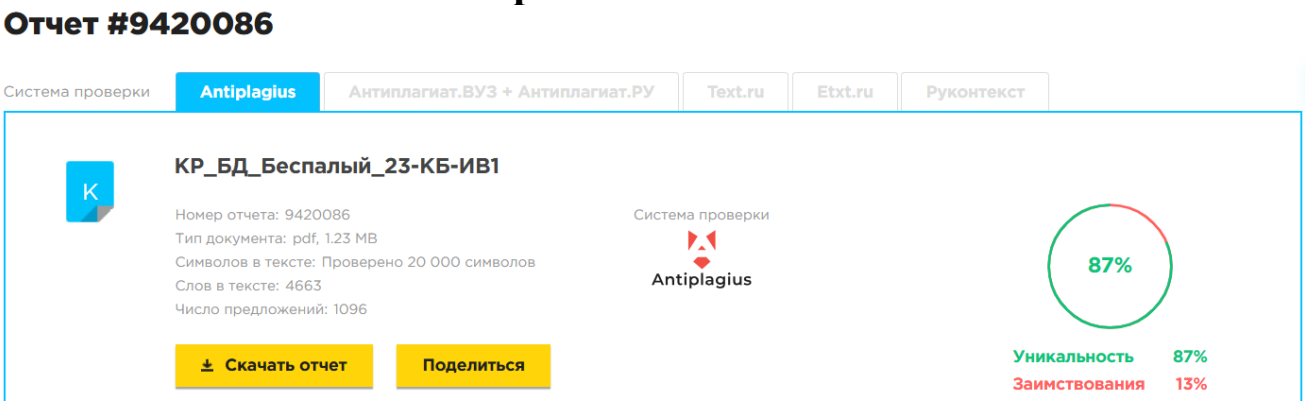
Таким образом, выполненная курсовая работа демонстрирует успешное применение теоретических знаний на практике и способствует развитию навыков в области проектирования и реализации баз данных. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего совершенствования системы управления библиотекой и внедрения дополнительных функций.

Список использованных источников

1. Шустова Л. И., Тараканов О.В., Базы данных: учебник. — М.: ИНФРАМ, 2019. — 304 с. [Электронный ресурс] URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=1022295 (дата обращения: 20.10.2019).

2. Голицына О. Л., Партыка О.Л., Основы проектирования баз данных: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 416 с. [Электронный ресурс] URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=1018906 (дата обращения: 15.10.2019).

3. Полищук Ю. В., Боровский

А.С., Базы данных и их безопасность.— М.: ИНФРА-М, 2020. — 210 с. [Электронный ресурс] URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=1011088 (дата обращения: 25.10.2019).

Приложение А